

И-ГЦ-02

Как пользоваться расчётной книгой

СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ РАБОТА · 05.09.2026

Расчётный пример, а не утверждённый норматив.

Жёлтые клетки предназначены для ваших данных. Формулы пересчитываются в Excel / LibreOffice. Технологические режимы взяты из И-ГЦ-02 и не сокращены ради улучшений.

Что подготовлено

Excel-книга на **28 листах**: все 11 форм приложения №3, два набора поэлементных замеров по 18 продуктам, расчёт ресурсов, маршруты и диаграммы, проекты СОП, план внедрения, критерии качества СР и 19-пунктовый чек-лист СОП. Все шесть групп показателей приложения №8 также включены.

Первое открытие

1. Откройте **Стандартизированная_работа_И-ГЦ-02.xlsx** в полноценном табличном редакторе и начните с листа «Начало». Предпросмотр файла не обязан пересчитывать формулы.
2. В Excel выберите «Формулы → Параметры вычислений → Автоматически». Если нужно, нажмите Ctrl+Alt+F9. Макросов и внешних формульных ссылок нет.
3. Заполните «Ввод» и «Ассортимент», затем «Замеры ДО», «Замеры ЦЕЛЬ» и «Периодическая работа». Данные уже стоят как пример, пустых расчётных заготовок нет.
4. Откройте «Контроль». Исправьте критические ошибки и разберите предупреждения до использования результатов.
5. В «Ввод!B12» выберите продукт: подробные листы наблюдений, ОТ, карта и СОП перестроятся. Общие сводки всегда охватывают весь план.

Цветовая легенда

Цвет	Значение
Жёлтый	Ввод: заменяйте числа и текст; в ячейках есть примечания.
Синий	Формула: зависит от исходных данных.
Серый	Требование или справочные данные источника.

Листы защищены от случайной порчи формул **без пароля**. Для осознанной доработки: «Рецензирование → Снять защиту листа». Не требуется Python на вашем компьютере.

Где подставить реальные данные

Лист / ячейки	Что менять
Ввод!B6:B15	Реквизиты, дата, составитель, выбранный продукт и основания замеров. Названия двух юрлиц в титуле источника нужно сверить.
Ввод!B17:B23	Одна смена: минуты, перерывы, фиксированная подготовка/завершение, реальные ресурсы. Санобработка сюда не входит.
Ввод!B25:B26	Счётчик помывок на начало (0–3) и резерв завершающей обработки неполного блока.
Ассортимент!F8:J25	План годного после мойки (кг), выход подготовки, выход мойки, плановая партия и масса партии при наблюдении.
Замеры ДО / ЦЕЛЬ	Все жёлтые E:N в каждом продуктовом блоке: флаги 1/0, причины, длительности элементов. Автопрограмма — защищённая формула из инструкции.
Периодическая работа	E8:G12 — реальные санитарные длительности; D13, E13:G13, J13:L13 — частота и время подачи тары. ЦЕЛЬ для санитарных действий равна ДО.
Карта CP!C8:F13	Реальные координаты маршрута ДО/ЦЕЛЬ. Эскизы и расстояния обновятся; времена переходов измерять отдельно.
Улучшения / Отчёт	Проблемы, действия, ответственные, статусы. ФАКТ — только после внедрения и контрольного наблюдения.
Показатели!B:C	Жёлтые клетки — самостоятельный пример отчётных данных (не сменный план). Заменить реальным выпуском, запасами и наработкой.
Чек-листы / ознакомление	Результаты проверки, доказательства, реальные обучение, даты и подписи. «Не проверено» — не оценка 0.

Как вводить время: длительность отдельного элемента в **секундах**, не накопительное показание секундомера. Флаг 0 исключает весь цикл. Один пустой/ошибочный элемент также исключает всю колонку. Рекомендуется не менее 10 полных сопоставимых циклов каждого планового вида.

Пустая клетка — отсутствие данных; **0 в плане** — продукт не требуется. Изменение массы партии или условий работы требует повторных наблюдений: времена не масштабируются по килограммам. Для типового случая последняя неполная партия получает полный цикл — консервативное допущение.

Что получилось на примере

Это демонстрационный сценарий для одной SOLIA и одного оператора. Во время полной автоматической программы оператор не занят другой работой. Объёмы, выходы и ручные времена не взяты из фактических наблюдений.

Показатель	Результат
План годного после мойки	107 кг / 32 партии
Смена / чистый доступный фонд	480 мин / 410 мин
Время такта	768,75 с/партию
Полные санитарные комплексы	8 за смену; каждый после 4-й помывки
ДО: лучшее полное время плана	409,86 мин
ДО: по среднему времени циклов	411,59 мин — немного больше доступного фонда
ЦЕЛЬ: отрегулированное полное время	387,57 мин
ЦЕЛЬ: по среднему времени циклов	389,14 мин
Прогноз высвобождения времени	22,29 мин/смену (5,44%)

Главный вывод: по лучшим циклам исходный план едва помещается в смену, но по средним уже не помещается. Нельзя выдавать минимальное время за гарантированную производительность. Целевое состояние является только гипотезой до проверки на производстве.

Технология, которая сохранена

Программа	Мытьё	Ополаскивание	Вращение	Всего
01	30 об/мин; 60 с	150 об/мин; 30 с	400 об/мин; 360 с	450 с
02	30 об/мин; 60 с	150 об/мин; 60 с	150 об/мин; 60 с	180 с
03	30 об/мин; 120 с	150 об/мин; 60 с	250 об/мин; 120 с	300 с

Обязательная последовательность: **после 4-й помывки слить бак → после слива выключить и обесточить → промыть моющими средствами и продезинфицировать**. В модели эти действия не сокращены.

Средства, концентрации, температура, экспозиция и перечень СИЗ не заданы в И-ГЦ-02. Пример 480 с в периодической работе НЕ является назначением дезинфекционной выдержки. Уточнить по утверждённым инструкциям средств и санитарной программе.

Логика расчёта и границы модели

Расчёт	Как устроен
Материальный баланс	В мойку = план годного / выход мойки. Исходное сырьё = масса в мойку / выход подготовки. Партий = округление вверх (масса в мойку / партия).
Такт	Чистый фонд одной смены / сумма партий всех видов. Число сотрудников в знаменатель или числитель такта не подставляется.
Хронометраж и регулировка	Берутся полные учтённые циклы. Регулировка = $T_{\min}$ цикла – сумма минимумов элементов. Она распределяется по размахам допустимых ручных элементов; переходы/ожидания исключены. Проверка: сумма отрегулированных времён = $T_{\min}$.
II тип работы	Каждый вид имеет собственные времена. Сводное время = сумма (время вида $\times$ число партий вида) / общее число партий.
Периодическая работа	Норматив на цикл = минимум из 3 наблюдений / частота. Сменный план использует целые события: $\text{INT}((N + \text{начальный счётчик})/4)$ плюс резерв неполного блока.
Производственная способность	Машина: загрузка + автоматический цикл + выгрузка + санобработка. Способности разных продуктов не суммируются: это одна SOLIA. Сменная выполнимость всего потока дополнительно включает подготовку, переходы и подачу тары.
ОТ и ожидание	Машина и одновременное ожидание оператора считаются один раз по времени процесса, а не складываются.
Несколько ресурсов	Численность меняет только агрегированные оценки нагрузки. Она не строит график; нужны распределение целых партий, отдельные санитарные счётчики и новая балансировка.

Перед утверждением и печатью

Проверить санитарные средства, точные СИЗ, паспорт SOLIA, фото ОК/НОК, действительную планировку и отсутствие перекрёстного загрязнения. Дополнительные операции локальной технологии, санитарные переходы между видами, новые продукты или параллельная работа требуют расширения модели, а не ручной вставки строк в защищённый расчёт.

После изменения чисел печатайте актуальные формы **из Excel**. Word-файл с проектами СОП — статический снимок примера, не связан с Excel автоматически. Текстовые схемы не заменяют фотографии и утверждение на предприятии.

Источники

МУ-41-2024, редакция №4: стр. 16–17 (хронометраж), 19–21 (периодическая работа и способность), 33–38 (II тип), 45–54 (такт, запасы и средневзвешенные значения). И-ГЦ-02, PDF стр. 2–3; приложения №3–8 из предоставленной ветки GitHub. Оригиналы сохранены без изменения в sources/.

Расчётная книга адаптирует компоновку всех 11 форм, сохраняя их назначение и поля; она не является графической копией ФЦК. В приложении №7 использован видимый лист критериев 8.1–8.5; посторонние скрытые аудиты и справочник контактов не перенесены.